高考数学满分突破测试卷（九）

复数与欧拉公式

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设 $z=\dfrac{1+i}{1-i}$，则 $|z|=$ **（5 分）**

A. 0

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

2. 设 $z_1=1+2i$，$z_2=3-i$，则 $z_1\cdot z_2=$ **（5 分）**

A. $5+5i$

B. $5-5i$

C. $1+5i$

D. $3+5i$

3. 由欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$，则 $e^{i\pi}+1=$ **（5 分）**

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

4. 设 $z=3+4i$，则 $\dfrac{1}{z}=$ **（5 分）**

A. $\dfrac{3}{25}-\dfrac{4}{25}i$

B. $\dfrac{3}{25}+\dfrac{4}{25}i$

C. $\dfrac{4}{25}-\dfrac{3}{25}i$

D. $\dfrac{3}{7}-\dfrac{4}{7}i$

5. 1 的 n 次单位根为 $\omega_k = e^{i\cdot\frac{2k\pi}{n}}$，$k = 0, 1, \cdots, n-1$。当 $n = 3$ 时，$\omega_1^2 + \omega_1 + 1 =$ **(5 分)**

A. -1

B. 0

C. 1

D. 3

6. 设 $z = \cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6}$，则 $z^6 =$ **(5 分)**

A. 1

B. -1

C. i

D. $-i$

7. 用 De Moivre 公式，$(\cos\theta + i\sin\theta)^3 = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$，展开后取实部可得 $\cos 3\theta =$ **(5 分)**

A. $4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

B. $3\cos\theta - 4\cos^3\theta$

C. $4\cos^3\theta + 3\cos\theta$

D. $2\cos^3\theta - \cos\theta$

8. 设 $z = re^{i\theta}$（$r > 0$，$\theta \in \mathbb{R}$），则 $\bar{z} =$ **(5 分)**

A. $re^{-i\theta}$

B. $-re^{i\theta}$

C. $re^{i(\pi-\theta)}$

D. $re^{i(-\pi+\theta)}$

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 关于复数的基本性质，下列正确的是 **(5 分)**

A. $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

B. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

C. $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

D. $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$

10. 关于欧拉公式及其推论，下列正确的是 **（5 分）**

A. $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

B. $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$

C. $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

D. $|e^{i\theta}| = 1$ 对所有 $\theta \in \mathbb{R}$ 成立

11. 关于单位根，下列正确的是 **（5 分）**

A. $x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(x - \omega_k)$，其中 $\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$

B. $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k^m = \begin{cases} n, & n \mid m \\ 0, & n \nmid m \end{cases}$

C. 所有 n 次单位根在复平面上构成正 n 边形的顶点

D. $\omega_k^n = 1$ 对所有 k 成立

12. 用复数方法求三角级数的和，下列正确的是 **（5 分）**

A. $\sum_{k=0}^{n-1} \cos k\theta = \dfrac{\sin\frac{n\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}} \cos\dfrac{(n-1)\theta}{2}$ $(\theta \neq 2m\pi)$

B. $\sum_{k=0}^{n-1} \sin k\theta = \dfrac{\sin\frac{n\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}} \sin\dfrac{(n-1)\theta}{2}$

C. 上述求和可以通过对等比数列 $\sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\theta}$ 取实部和虚部得到

D. 当 $\theta = \dfrac{2\pi}{n}$ 时，$\sum_{k=0}^{n-1} \cos k\theta = 0$

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. 设 $z = \sqrt{3} + i$，则 z 的模 $|z| =$ _____，辐角主值 $\arg z =$ _____。 **（5 分）**

14. 设 $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$，$z_2 = 3e^{i\frac{\pi}{6}}$，则 $z_1 z_2 =$ _____，$\dfrac{z_1}{z_2} =$ _____（用指数形式表示）。 **（5 分）**

15. 利用欧拉公式求和 $\sum_{k=0}^{4} \cos\dfrac{2k\pi}{5} =$ _____。 **（5 分）**

16. 方程 $z^4 = -1$ 在复数范围内的所有解为 _____。 **（5 分）**

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（10 分）从复数的几何意义出发。

(1) 证明复数乘法的几何意义：设 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$，$z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$，则 $z_1 z_2$ 对应将 z_1 的模放大 r_2 倍，辐角增加 θ_2；

(2) 在复平面上，设 A 对应 $z_1 = 1 + i$，B 对应 $z_2 = 2 + i$，求三角形 OAB（O 为原点）的面积；

(3) 证明：$|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$（复数的三角不等式）。

18.（12 分）用欧拉公式推导三角恒等式。

(1) 利用 $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta}$ 证明和角公式 $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$；

(2) 利用 De Moivre 公式证明 $\cos 4\theta = 8\cos^4\theta - 8\cos^2\theta + 1$；

(3) 求 $\cos\dfrac{\pi}{5}$ 的精确值（提示：利用 $z^5 = 1$ 的根）。

19.（12 分）复数与多项式。

(1) 证明代数基本定理的推论：n 次复系数多项式在复数范围内恰有 n 个根（计重数）；

(2) 设 $p(z) = z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$，利用 $p(z) = \dfrac{z^5 - 1}{z - 1}$（$z \ne 1$）求 $p(z)$ 的所有根；

(3) 利用上述结果证明 $\cos\dfrac{2\pi}{5} + \cos\dfrac{4\pi}{5} = -\dfrac{1}{2}$。

20.（12 分）用复数方法求解三角求和问题。

(1) 设 $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \cos k\theta$，$T = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \sin k\theta$。利用 $S + iT = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\theta}$ 求 S 和 T（$\theta \ne 2m\pi$）；

(2) 利用上述结果求 $\displaystyle\sum_{k=0}^{9} \cos\frac{k\pi}{5}$ 和 $\displaystyle\sum_{k=0}^{9} \sin\frac{k\pi}{5}$；

(3) 求 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\cos k\theta$（$\theta \ne 2m\pi$）。

21.（12 分）复数在高考解题中的高观点应用。

(1) 设 ω 为 1 的三次单位根（$\omega \ne 1$），证明 $1 + \omega + \omega^2 = 0$；

(2) 利用上述结论求 $(1-\omega+\omega^2)^6$ 的值；

(3) 求 $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos\frac{2k\pi}{3}$ 的值（提示：考虑 $(1+e^{i\frac{2\pi}{3}})^n$ 的实部）。

22.（12 分）复数与线性变换。

(1) 证明复数乘法 $w=az$（$a\neq 0$ 为复常数）在复平面上对应一个旋转变换与伸缩变换的复合；

(2) 设变换 $w=\dfrac{z-i}{z+i}$，求 w 将实轴映射到什么曲线（提示：设 $z=x\in\mathbb{R}$，求 $|w|$）；

(3) 证明：上述变换将上半平面 $\mathrm{Im}(z)>0$ 映射到单位圆 $|w|<1$ 的内部。